



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 06-Feb-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk 2-Mercaptoethanol
Nombor Katalog 1610710, 1610710EDU, 1610710XTU
No. CAS 60-24-2

Kaedah mengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Ketoksikan akut - Oral	Kategori 3
Ketoksikan akut - Dermis	Kategori 2
Ketoksikan akut - Penyedutan (Wap)	Kategori 3
Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 1
Pemekaan kulit	Kategori 1
Ketoksikan organ sasaran spesifik (pendedahan berulang)	Kategori 2
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - kronik	Kategori 2

Unsur label

**Kata isyarat**

Bahaya

Kenyataan bahaya

Maut jika terkena kulit.

Toksik jika tertelan.

Menyebabkan kerengsaan kulit.

Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang.

Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.

Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.

Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik.

Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT: Basuh perlahan-lahan dengan sabun dan air yang banyak. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Pengingesan

JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Berkumur.

Tumpahan

Pungut kumpul tumpahan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya**Bahan**

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
2-Mercaptoethanol	60-24-2	50 - 100

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Nasihat umum	Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.
Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.
Terkena kulit	Segera dapatkan rawatan perubatan. Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
Sentuhan mata	Segera dapatkan rawatan perubatan. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jangan sapu kawasan yang terjejas.
Pengingesan	JANGAN paksa muntah. Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Segera dapatkan rawatan perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta. Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Keluarkan semua sumber pencucuhan. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar nya kontaminasi. Pakai pakaian perlindungan peribadi (lihat bab 8). Elakkan sentuhan langsung dengan kulit. Gunakan perintang untuk memberi resusitasi mulut ke mulut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Rasa pedih. Gatal-gatal. Ruam. Gatal-gatal.
Kesan Pendedahan	Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Mungkin menyebabkan pemekaan pada orang yang rentan. Rawat mengikut simptom.
--------------------------------------	--

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai	Bahan kimia kering. Karbon dioksida (CO ₂). Semburan air. Busa tahan alkohol.
------------------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebar kan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalaan. Sekiranya berlaku kebakaran, sejukkan tangki dengan semburan air. Produk adalah atau mengandungi pemeka. Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit.
---	--

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
Kod Hazchem	2X

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi	Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran.
Maklumat lain	Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.
<u>Langkah melindungi alam sekitar</u>	
Langkah melindungi alam sekitar	Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8. Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
<u>Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan</u>	
Kaedah untuk pembendungan	Hentikan kebocoran jika anda boleh melakukannya tanpa risiko. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Benteng jauh di hadapan tumpahan cecair untuk dilupuskan kemudiannya.
Kaedah pembersihan	Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Empangkan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.
<u>Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder</u>	
Pencegahan bahaya sekunder	Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat	Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.
Pertimbangan kebersihan umum	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula. Disarankan peralatan, kawasan kerja dan pakaian dibersihkan selalu. Basuh tangan sebelum pergi berehat dan serta-merta selepas mengendalikan produk.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan	Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Simpan di tempat tidak tercapai oleh kanak-kanak. Simpan di tempat berkunci. Simpan mengikut arahan produk dan label.
Bahan tak serasi	Asid kuat. Bes kuat. Ajen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawalan

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Cermin mata keledar dengan pengedap ketat.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang. Pakaian kedap. Apron tahan bahan kimia.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa	Cecair
Keadaan fizikal	Cecair
Warna	kuning muda
Bau	Bersulfur.
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat lebur / takat beku	-100 °C	
Takat didih awal dan julat didih	158 °C	
Takat kilat	74 °C	
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	295 °C	
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Maklumat lain

Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan

Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan

Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit. Toksik jika tertelan (berdasarkan pada komponen).
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Maut jika terkena kulit (berdasarkan pada komponen). Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit. Sentuhan berulang atau berpanjangan pada kulit mungkin menyebabkan tindak balas alahan kepada orang yang rentan. Menyebabkan kerengsaan kulit.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerosakan mata yang serius. Boleh menyebabkan kerosakan kekal pada mata.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Kemerah-merahan. Pedih. Boleh menyebabkan buta. Gatal-gatal. Ruam. Gatal-gatal. Boleh menyebabkan mata merah dan berair.

Ketoksikan akut

Maut jika terkena kulit. Toksik jika tertelan.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
2-Mercaptoethanol	= 244 mg/kg (Rat)	112 - 224 mg/kg (Rabbit)	-

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan luka terbakar. Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Pemekaan pernafasan atau kulit	Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
Kemutagenan sel germa	Tiada maklumat yang tersedia.
Kekarsinogenan	Tiada maklumat yang tersedia.
Ketoksikan pembiakan	Tiada maklumat yang tersedia.
STOT - pendedahan tunggal	Tiada maklumat yang tersedia.
STOT - pendedahan berulang	Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang.
Bahaya aspirasi	Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
2-Mercaptoethanol	EC50: =12mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	-	EC50: =1.52mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan**Maklumat Komponen**

Nama kimia	Pekali sekatan
2-Mercaptoethanol	-0.056

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
2-Mercaptoethanol	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID UN2966
Kelas bahaya pengangkutan 6.1
Kumpulan pembungkusan II
Keterangan UN2966, Bahan berbahaya kepada persekitaran, cecair, n.o.s., 6.1, II, Bahan pencemar marin
Bahan pencemar marin Tidak berkenaan
Bahaya alam sekitar Ya
Peruntukan Khas Tiada
EmS-No. F-A, S-A
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID UN2966
Kelas bahaya pengangkutan 6.1
Kumpulan pembungkusan II
Keterangan UN2966, THIOGLYCOL, 6.1, II, Environmentally Hazardous
Bahaya alam sekitar Ya
Peruntukan Khas Tiada
Kod pengelasan T1

ADR

Nombor UN atau nombor ID 2966

Kelas bahaya pengangkutan	6.1
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	2966, THIOGLYCOL, 6.1, II, Environmentally Hazardous
Bahaya alam sekitar	Ya
Peruntukan Khas	Tiada
Kod pengelasan	T1
Kod pengehadan terowong	(D/E)

IATA

Nombor UN atau nombor ID	UN2966
Kelas bahaya pengangkutan	6.1
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	UN2966, Bahan berbahaya kepada persekitaran, pepejal, n.o.s., 6.1, II
Bahaya alam sekitar	Ya
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
Kod Hazchem	2X

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan**

Malaysia - Applicable regulations:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Hazardous chemical

Sangat mudah menyala

Threshold quantity (T)

5 000

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations

Environmental Quality Act 1974 and regulations

Peraturan Pengangkutan Jalan Raya (Pembinaan dan Kegunaan) (Kenderaan Barangan Berbahaya) 2015

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 06-Feb-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Seksyen SDS dikemas kini, 14.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan